Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed BOUDIAF
FACULTE DES MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE - DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

RATTRAPAGE (2019/2020) - Intelligence Artificielle - L3 SI

Resp. : M.A. BENALLAL - benallal.info@gmail.com - mohamed.benallal@univ-usto.dz.

Durée : 1 heure - Note : ...../20

Nom et Prénom(s) : ..... **Groupe :** .....

Questions de compréhension : Cochez (**X**) pour dire si les propositions suivantes sont vraies(V) ou fausses(F) : (8pts)

Proposition	**V**	**F**
Trouver le chemin le plus court entre deux points en calculant les distances des chemins possibles est une forme d'IA		
Il est difficile ou impossible d'appliquer une méthode sans avoir de données en entrée		
Une méthode de l'IA est obligatoire pour suggérer des livres à un utilisateur en se basant sur la catégorie de livre qu'il consulte le plus		
La parcimonie des données dans le traitement automatique du langage naturel est un problème relativement simple par rapport à d'autres problèmes		
Dans un système de reconnaissance de la parole, on cherche généralement à décomposer un son en phonèmes		
Un algorithme d'apprentissage peut être supervisé, non-supervisé, ou combinatoire		
Le stockage et la diffusion simultanée de données volumineuses (images, vidéo, sons) fait nécessairement appel à l'IA		
Dans l'algorithme *MINIMAX*, la fonction qui permet de calculer le gain s'appelle fonction d'utilité		

Application d'algorithme : (12pts)

Soit la table 1 qui représente les taux des différents sucres dans des fruits et légumes. Appliquer une classification en utilisant l'algorithme K-means en partant des centroïdes de la table 2 avec 2 itérations (utilisez les tableaux plus bas), utilisez pour cela la distance de Manhatan (voir plus bas).

ID	Glucose	Fructose	Saccharose
1	0	1	3
2	1	1	4
3	2	2	3
4	2	7	4
5	4	3	6
6	2	3	3
7	0	0	5
8	1	2	0

Table 1 : Fruits et légumes à classer (ID 1 à 8).

Centroïdes	Glucose	Fructose	saccharose
Classe 1	1	1	1
Classe 2	5	5	5

Table 2 : Cnetroïdes de départ.

1. A votre avis, doit-on s'arrêter à cette deuxième itération ? pourquoi ?
2. Si l'on vous dit que la classe 1 représente les légumes, et la classe 2 les fruits, et que les classes des items 1 à 8 sont respectivement : légume, légume, fruit, fruit, fruit, fruit, légume, légume ; Quel est le taux d'erreur de cette classification ?
3. Quelle est la particularité des items mal classés par rapport aux centroïdes de départ ?

→ *Distance de Manhatan* : si $P1$ et $P2$ sont deux points et x, y, et z les caractéristiques de ces point :

$$Dist(P1, P2) = |P1_x - P2_x| + |P1_y - P2_y| + |P1_z - P2_z|$$

Vous remarquez que certaines distances sont déjà calculées pour pouvoir vous guider.

→ *Itération 1 :*

	1	2	3	4	5	6	7	8
Dist(ID,C1)	..3..	..3..	.....	..10..	.....	..5..	.....	.....
Dist(ID,C2)	.....	..9..	.....	.....	..4..	.....	.....	.....
Classe	.....	..C1..	.....	.....	..C2..	.....	.....	.....

Centroïdes résultat	C1	.....	..1,5..	.....
	C2	.....	.....	..5..

→ *Itération 2 :*

	1	2	3	4	5	6	7	8
Dist(ID,C1)	..1,5..	.....	.....	..7,5..	.....	..2,5..	.....	..3,5..
Dist(ID,C2)	.....	.....	.....	.....	..4..	.....	..8..	.....
Classe	.....	..C1..	.....	.....	.....	.....	..C1..	.....

Centroïdes résultat	C1	.....	.....	.....
	C2	..3..	.....	..5..

1) .....

2) .....

3) .....

.....

.....